

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Beispielaufgaben

Aufgabe für das Fach Chemie

Kurzbeschreibung

Aufgabentitel	Polyurethanschaum in Medizintechnik und als Verpackungsmaterial
Anforderungsniveau	grundlegend
Inhaltsbereiche	♦ Stoffe, Strukturen, Eigenschaften ♦ Verbindungen mit funktionellen Gruppen ♦ Strukturen ausgewählter organischer und anorganischer Stoffe ♦ Molekülgeometrie (EPA-Modell) ♦ Natürliche und synthetische Stoffe ♦ Kunststoffe ♦ Chemische Reaktionen ♦ Reaktionsmechanismen in der organischen Chemie ♦ Arbeitsweisen ♦ Synthesen ♦ Kunststoffsynthese
Materialien	♦ M 1 Polyurethanschaum in der Wundheilung ♦ M 2 Monomere des Polyurethans ♦ M 3 Schaumbildung im Polyurethan ♦ M 4 Synthese von Polyurethan ♦ M 5 Polyurethanschaum als Verpackungsmaterial
Quellenangaben	♦ Alle Materialien und Abbildungen wurden im Auftrag des IQB erstellt.
Hilfsmittel	♦ Formelsammlung
fachpraktischer Anteil	ja ☐ nein ☒ Zeitzuschlag: -
Hinweise	♦ Hinweise zum Anforderungsniveau ♦ Weiterführende Literaturhinweise

1 Aufgabe

Polyurethanschaum in Medizintechnik und als Verpackungsmaterial

Kunststoffe sind als Werkstoffe von einer enormen Vielfalt gekennzeichnet, ihre Einsatzbereiche erstrecken sich über praktisch alle Bereiche der Lebens- und Arbeitswelt. So wird z. B. Polyurethanschaum in der Wundbehandlung sowie in der Verpackungsindustrie eingesetzt.

	BE
1 Erläutern Sie auf Grundlage von Abb. 1 die Eigenschaften der dargestellten Kunststoffklassen und begründen Sie anhand dreier Aspekte die notwendige Zugehörigkeit der Wundheilungsschäume auf Polyurethanbasis zu der Klasse der Elastomere (M 1).	7
2 Formulieren Sie die Reaktionsgleichung zur Synthese eines Diisocyanats aus Phosgen. Schätzen Sie den Bindungswinkel α im Phosgen-Molekül (Abb. 2) ab (M 2).	7
3 Leiten Sie ab, welches Gas beim Aufschäumen des Polyurethans entsteht und formulieren Sie zur Bildung dieses Gases eine Reaktionsgleichung. Beschreiben Sie ein Experiment, mit dem man dieses Gas im Labor nachweisen kann (M 3).	5
4 Beschreiben Sie den elektrophilen Additionsmechanismus am Beispiel einer Carbonyl-Gruppe im sauren Milieu (Abb. 4 in M 4) und stellen Sie dar, inwiefern sich dieser vom Mechanismus eines nucleophilen Additions-Mechanismus zur Synthese der Urethan-Gruppe (Abb. 3 in M 4) unterscheidet.	7
5 Bewerten Sie die Herstellung und den Einsatz von Polyurethanschaumnetzen zur Verpackung von empfindlichen Früchten hinsichtlich der Kriterien „Lebensmittel-Wertigkeit“, „Umwelt“ und „Gesundheit“ (M 2 und M 5).	4

2 Material

Material 1

Polyurethanschaum in der Wundheilung

Kunststoffe, umgangssprachlich auch Plastik genannt, werden entsprechend ihrer Eigenschaften in Thermoplaste, Duomere und Elastomere eingeteilt. Diese Eigenschaften sind bei spezifischen Anwendungen von Kunststoffen von großer Bedeutung, was man sehr gut am Beispiel von elastomerartigem Polyurethanschaum zur Behandlung von großflächigen oder komplizierten Hautwunden verdeutlichen kann. Solche Hautwunden, wie sie bei Verbrennungen oder bei chronischen Erkrankungen vorkommen, können als Wundheilungshilfe mit Polyurethanschaum versorgt werden. Polyurethanschaum fungiert hier nicht nur als schützende Wundabdeckung. Er dient vielmehr zusätzlich teilungsfähigen Hautstammzellen als Anheftungs- und Gerüstsubstanz. Die Hautstammzellen wandern aus tieferliegenden Hautschichten in den Polyurethanschaum ein, um dort die Haut neu zu bilden und damit die Wunde zu schließen. Die Besonderheit der eingesetzten Polyurethanprodukte in der Wundversorgung liegt darin, dass sie in der Hautwunde nach und nach abgebaut werden. Bei abbaubaren Polyurethanschäumen wird ein Isocyanat ohne aromatische Molekülbestandteile eingesetzt.

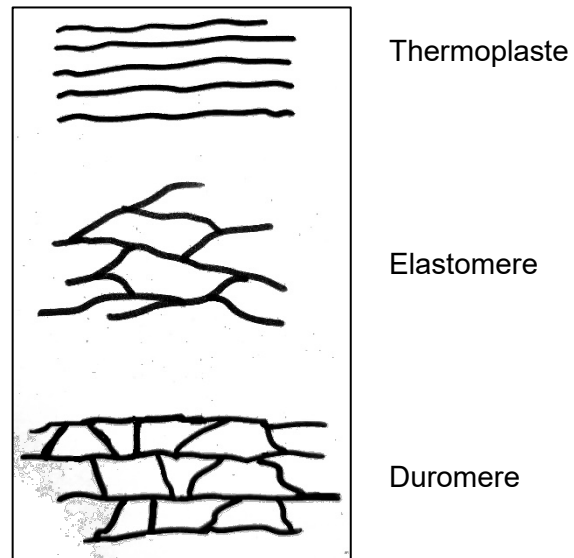


Abb. 1: Schematische Darstellung der Strukturen von Kunststoffen, IQB

Material 2

Monomere des Polyurethans

Zur Synthese von Polyurethan werden zwei Monomer-Typen benötigt.

Monomer 1 ist ein Isocyanat, welches zwei bis vier Isocyanat-Gruppen (R-NCO) enthält. Dieses wird durch Reaktion eines Diamins $\text{H}_2\text{N-R}_1\text{-NH}_2$, (R_1 beliebiger aliphatischer oder aromatischer Rest) mit Phosgen (Cl_2CO , Abb. 2) hergestellt, wobei im Nebenprodukt Chlorwasserstoff (HCl) entsteht. Phosgen und auch die Isocyanat-Produkte sind stark giftige Substanzen.

Monomer 2 ist ein Polyol, welches zwei bis vier Hydroxy-Gruppen aufweist.

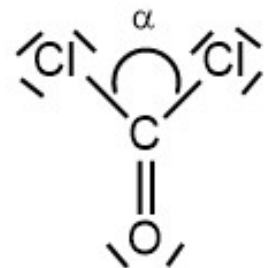


Abb. 2: Phosgen-Molekül (Lewis-Formel, Molekülgeometrie: trigonal-planar), IQB

Material 3

Schaumbildung im Polyurethanschaum

Im Herstellungsprozess des Polyurethanschaumes wird dem Gemisch der Edukte stets eine gewisse Menge Wasser beigelegt. Dies dient der Regulierung der Porenbildung des Schaumes. Wasser reagiert dabei mit der im Überschuss zugegebenen Isocyanat-Komponente (Monomer 1) unter Bildung eines als Treibgas fungierenden Stoffes, welches die Aufschäumung des Produktes bewirkt. Dieses Treibgas ist farb- und geruchlos und nicht brennbar.

Material 4

Polyurethansynthese

Die Monomere 1 und 2 reagieren miteinander unter Bildung der für das Produkt Polyurethan kennzeichnenden Urethan-Bindung (Abb. 3). Reaktionen der Carbonyl-Gruppen ($R-CO$), wozu hier auch die Isocyanatgruppe gehört, sind Additionsreaktionen. Die Additionsreaktion kann grundsätzlich nucleophil (Abb. 3) oder elektrophil (Abb. 4) ablaufen.

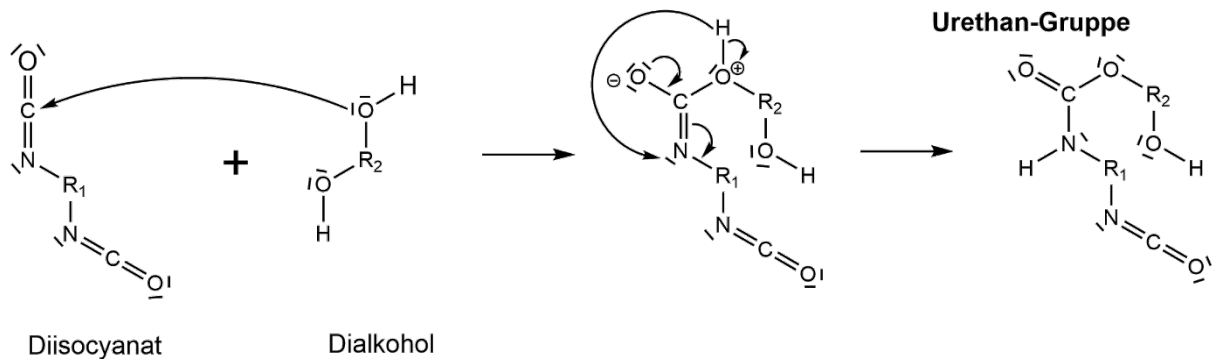


Abb. 3: Reaktionsmechanismus der nucleophilen Addition zur Herstellung des Polyurethans. Die Urethan-Gruppe ist markiert. Vereinfacht wird hier von jeweils bifunktionellen Molekülen ausgegangen, IQB

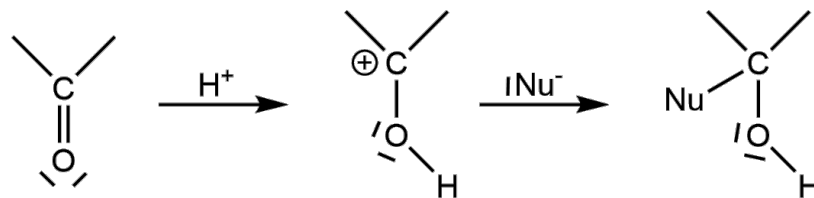


Abb. 4: Reaktionsmechanismus der elektrophilen Addition an eine Carbonylgruppe, IQB

Material 5

Polyurethanschaum als Verpackungsmaterial

Eine weitere Anwendung von Polyurethanschaum liegt in der Verpackung von Lebensmitteln, z. B. von Obst oder Gemüse. Empfindliche exotische Früchte, die über lange Strecken transportiert werden sollen, werden etwa durch ein Polyurethanschaumnetz vor mechanischer Belastung geschützt (Abb. 5). Hier werden bislang aromatische Monomere eingesetzt, die nicht nur dazu führen, dass die Produkte nicht abbaubar sind, sondern auch dazu, dass sie toxisch sind.



Abb. 5: Einzeln mit Polyurethanschaumnetzen verpackte Früchte, IQB

3 Erwartungshorizont

Der Erwartungshorizont stellt für jede Teilaufgabe eine mögliche Lösung dar. Nicht dargestellte korrekte Lösungen sind als gleichwertig zu akzeptieren.

		BE/AFB		
		I	II	III
1	<i>Erläutern Sie auf Grundlage von Abb. 1 die Eigenschaften der dargestellten Kunststoffklassen und begründen Sie anhand dreier Aspekte die notwendige Zugehörigkeit der Wundheilungsschäume auf Polyurethanbasis zu der Klasse der Elastomere (M 1).</i> Die Lernenden ... S 1 beschreiben und begründen Ordnungsprinzipien für Stoffe und wenden diese an; S 2 leiten Voraussagen über die Eigenschaften der Stoffe auf Basis chemischer Strukturen und Gesetzmäßigkeiten begründet ab; B 7 treffen mithilfe fachlicher Kriterien begründete Entscheidungen in Alltagssituationen. ♦ Thermoplaste (oben): bei Zimmertemperatur hart, bei Erwärmung verformbar, da die schwachen zwischenmolekularen Wechselwirkungen zwischen den unverzweigten Molekül-Ketten leicht überwunden werden können; ♦ Elastomere (Mitte): elastisch, gehen nach mechanischer Beanspruchung wieder in Ausgangsform zurück, da weitmaschig-vernetzte Molekül-Ketten mit schwachen Wechselwirkungen gut gegeneinander verschiebbar sind; ♦ Duromere (unten): hart und spröde, keine Verformbarkeit, zerspringen bei mechanischer Belastung, zersetzen sich bei höheren Temperaturen, da hoher Vernetzungsgrad der Molekül-Ketten. Wundheilungsschäume sind Elastomere, denn sie (<i>Beispiele</i>) ♦ betten sich elastisch in die Wunde ein; ♦ folgen flexibel der Bewegung des Patienten; ♦ nehmen nach Druck auf die Wunde wieder ihr ursprüngliches Volumen und ihre Form ein.	4		3
2	<i>Formulieren Sie die Reaktionsgleichung zur Synthese eines Diisocyanats aus Phosgen.</i> <i>Schätzen Sie den Bindungswinkel α im Phosgen-Molekül (Abb. 2) ab (M 2).</i> Die Lernenden ... S 16 entwickeln Reaktionsgleichungen; E 7 wählen geeignete Real- oder Denkmodelle [...] (hier: EPA-Modell) aus und nutzen sie, um chemische Fragestellungen zu bearbeiten.			

	Reaktionsgleichung Synthese Diisocyanat: $\text{H}_2\text{N-R}_1\text{-NH}_2 + 2\text{Cl}_2\text{CO} \rightarrow \text{OCN-R}_1\text{-NCO} + 4 \text{HCl}$ R_1 = beliebiger aliphatischer Rest Bindungswinkel α in Phosgen: ◆ Bindungselektronen der C-Cl-Bindung werden durch die hohe Elektronegativität von Cl nach außen gezogen; Abstoßungskräfte erniedrigen sich dadurch; ◆ Abstoßungskräfte der Doppelbindung C=O wirken stärker; ◆ Winkel aufgrund beider Argumente kleiner als 120°, aber größer als 90°.		2	
3	<i>Leiten Sie ab, welches Gas beim Aufschäumen des Polyurethans entsteht und formulieren Sie zur Bildung dieses Gases eine Reaktionsgleichung.</i> <i>Beschreiben Sie ein Experiment, mit dem man dieses Gas im Labor nachweisen kann (M 3).</i> Die Lernenden ... S 3 interpretieren Phänomene der Stoff-[...]umwandlung bei chemischen Reaktionen; S 16 entwickeln Reaktionsgleichungen; K 10 erklären chemische Sachverhalte und argumentieren fachlich schlüssig. Überschüssiges Isocyanat reagiert mit Wasser; es entsteht Kohlenstoffdioxid, welches Gasbläschen im Kunststoff bildet. $\text{R-NCO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{R-NH}_2 + \text{CO}_2 \uparrow$ Dies kann im Labor durch Einleiten in Kalkwasser (bzw. Barytwasser) nachgewiesen werden, dabei entsteht ein weißer Niederschlag.	2	1	2
4	<i>Beschreiben Sie den elektrophilen Additionsmechanismus am Beispiel einer Carbonyl-Gruppe im sauren Milieu (Abb. 4 in M 4) und stellen Sie dar, inwiefern sich dieser vom Mechanismus eines nucleophilen Additions-Mechanismus zur Synthese der Urethan-Gruppe (Abb. 3 in M 4) unterscheidet.</i> Die Lernenden ... S 14 beschreiben ausgewählte Reaktionsmechanismen; K 8 strukturieren und interpretieren ausgewählte Informationen und leiten Schlussfolgerungen ab. Beschreibung elektrophile Addition (Abb. 4), z. B. zunächst Protonierung des Carbonyl-Sauerstoffatoms: ◆ es entsteht ein elektrophiles Carbo-Kation (Carbenium-Ion); ◆ an dieses bindet anschließend ein negativ geladenes Nucleophil.		4	

	Unterscheidung zur nucleophilen Addition (Abb. 3), z. B.: ♦ stark elektronegatives Sauerstoff-Atom der Hydroxy-Gruppe greift direkt an das Kohlenstoff-Atom der Isocyanat-Gruppe nucleophil an; ♦ keine vorherige Protonierung; ♦ möglich, weil die Partial-Ladung am Kohlenstoff-Atom durch das elektronegative Stickstoff-Atom der Isocyanat-Gruppe stärker positiv ist als in der „bloßen“ Carbonyl-Gruppe, sodass der nucleophile Angriff ohne vorherige Bildung eines Carbo-Kations möglich ist.			3
5	<i>Bewerten Sie die Herstellung und den Einsatz von Polyurethanschaumnetzen zur Verpackung von empfindlichen Früchten hinsichtlich der Kriterien „Lebensmittel-Wertigkeit“, „Umwelt“ und „Gesundheit“ (M 2 und M 5).</i> Die Lernenden ... K 8 strukturieren und interpretieren ausgewählte Informationen und leiten Schlussfolgerungen ab; B 6 beurteilen Chancen und Risiken ausgewählter [...] Produkte [...] fachlich und bewerten diese; B 13 beurteilen und bewerten Auswirkungen chemischer Produkte, [...] im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive. Bewertung: (<i>offene Aufgabenstellung</i>) ♦ Kriterium „Lebensmittel-Wertigkeit“ (Verbrauchererwartung, Qualitätssicherung, Lebensmittelverschwendung), z. B.: Die Verpackung ist nützlich: Verbraucher erwarten unversehrte, visuell attraktive Lebensmittel, ungeschützte Früchte bekommen Druckstellen und verderben schneller, müssen ggf. weggeworfen werden. ♦ Kriterium „Umwelt“ (Nachhaltigkeit, Recycling, Ökologie): z. B.: Die Verpackung ist ökologisch bedenklich: Mengen an Verpackungsmüll, keine Wiederverwendung der Polyurethanschaumnetze. ♦ Kriterium „Gesundheit“ (Risiken, Toxizität), z. B.: Die Herstellung der Verpackung kann Schaden hervorrufen: Einsatz giftiger Substanzen in der Herstellung, Freisetzung von gefährlichem Chlorwasserstoffgas, Risiko für im Prozess beteiligte Arbeitskräfte. eigenes Werturteil formulieren <i>Hinweis: Für vier Bewertungseinheiten müssen Aspekte dreier verschiedener Kriterien wertend herausgearbeitet sein.</i>	1	3	
Summe		7	19	4
Anteile der Bewertungseinheiten in Prozent (ca.)		23,3	63,3	13,3

4 Standardbezug

Teilaufgabe	Kompetenzbereich			
	S	E	K	B
1	1, 2			7
2	16	7		
3	3, 16		10	
4	14		8	
5			8	6, 13

5 Bewertungshinweise

Die Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen hat sich für jede Teilaufgabe nach der am rechten Rand der Aufgabenstellung angegebenen Anzahl maximal erreichbarer Bewertungseinheiten (BE) zu richten.

Für die Bewertung der Gesamtleistung eines Prüflings ist ein Bewertungsraster¹ vorgesehen, das angibt, wie die in den drei Prüfungsteilen insgesamt erreichten Bewertungseinheiten in Notenpunkte umgesetzt werden.

6 Hinweise

Unterscheidung der Aufgaben auf grundlegendem und erhöhtem Anforderungsniveau

Die Aufgabe auf grundlegendem Anforderungsniveau unterscheidet sich von der auf erhöhtem Anforderungsniveau nicht nur in der Bearbeitungszeit und der Anzahl an Bewertungseinheiten, sondern auch im Folgenden:

- ◆ Die Prüfungsaufgabe des grundlegenden Niveaus ist durch die höhere Anzahl an Teilaufgaben stärker vorstrukturiert.
- ◆ Die Materialien sind im grundlegenden Niveau weniger komplex und es sind zusätzliche illustrierende Abbildungen vorhanden. Daher wird ein geringeres Maß an Eigenständigkeit erwartet, z. B. bei der Betrachtung des Reaktionsmechanismus der Kunststoffsynthese.
- ◆ Es werden weniger und weniger tiefgehende Inhalte auf grundlegendem Niveau thematisiert, z. B. wird das EPA-Modell angewandt, ohne dass zusätzlich Schlussfolgerungen für die Reaktion zu ziehen sind.

Weiterführende Literaturhinweise für die Lehrkraft

- ◆ Zu Wundauflage/ Gerüst:
Rottmar M, Richter M, Mäder X, et al. *In vitro* investigations of a novel wound dressing concept based on biodegradable polyurethane. *Sci Technol Adv Mater.* 2015;16(3):034606. Published 2015 May 20. doi:10.1088/1468-6996/16/3/034606.

¹ Das Bewertungsraster ist Teil des Dokuments „Beschreibung der Struktur“, das auf den Internetseiten des IQB zum Download bereitsteht.